

2024 年全国高考生物模拟试题及答案

2024 年全国高考生物模拟试题及答案

一、选择题

- 1、在下列生物中，哪个具有细胞结构且含有 DNA？（A） A. 细菌 B. 病毒 C. 噬菌体 D. 色素
- 2、哪一个细胞器是植物细胞特有的？（B） A. 叶绿体 B. 质体 C. 核糖体 D. 内质网
- 3、在光合作用中，哪一个物质是植物从空气中吸收并转化为葡萄糖的？（C） A. 碳酸 B. 氧气 C. 二氧化碳 D. 水
- 4、下列哪种生物可以进行有性生殖？（C） A. 细菌 B. 噬菌体 C. 真菌 D. 病毒
- 5、在动物体内，哪一个细胞器是负责制造和分泌激素的？（D） A. 线粒体 B. 高尔基体 C. 核糖体 D. 垂体

二、填空题

- 1、细胞是由_____、_____、_____等基本物质组成的，这些物质在细胞内的分布和比例不同，从而构成了细胞的多样性。
- 2、生物体在新陈代谢的过程中，需要不断地消耗能量，这些能量主

要来自于_____呼吸作用，其过程可以简述为：→_____→。

3、光合作用分为_____和_____两个阶段，其中，光反应阶段是在叶绿体中的_____进行的，而暗反应阶段是在叶绿体中的_____进行的。

4、人体有五大类基本组织，分别是_____、____、____和_____。

5、在动物体内，激素起着“信使”的作用，它能够调节动物的_____和_____。

三、解答题

1、请简述细胞膜的结构和功能。

细胞膜是由脂质、蛋白质和糖类等组成的，具有半透性，能够控制物质进出细胞。它不仅是细胞的边界，还承担着细胞内外物质的交换和通信的功能。同时，细胞膜还具有识别和传递信号的作用。

2、请说明生物体如何利用氧气进行有氧呼吸。

在有氧呼吸的过程中，生物体利用氧气与葡萄糖发生反应，产生二氧化碳和水，并释放出大量能量。这个过程可以分为三个阶段：第一阶段是在细胞质基质中进行的，葡萄糖分解为丙酮酸和【H】；第二阶段是在线粒体基质中进行的，丙酮酸和水反应生成二氧化碳和【H】；第三阶段是在线粒体内膜上进行的，【H】与氧气结合生成水，并释

放出大量能量。

3、请说明植物如何进行光合作用。

植物通过叶绿体中的叶绿素吸收太阳光，将其转化为化学能，并驱动碳循环。在光反应阶段，植物利用光能产生氧气、ATP 和 **【H】**，为暗反应阶段提供能量和还原剂。在暗反应阶段，植物利用二氧化碳和水生成糖类和氧气，实现了从无机物到有机物的转化。

4、请简述人体免疫系统的组成和功能。

人体免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质组成。免疫器官包括胸腺、骨髓、淋巴结和脾脏等，负责产生和培养免疫细胞。免疫细胞包括淋巴细胞、吞噬细胞和肥大细胞等，能够识别并清除病原体。免疫活性物质包括抗体、细胞因子和溶菌酶等，能够杀灭病原体。免疫系统的主要功能是防御、自稳和监视。